

(8.1) U rybníku žijí žáby a komáři a my budeme v čase sledovat jejich populaci. V roce $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ať je v rybníku z_n stovek žab a k_n stovek tisíc komárů. V našem jednoduchém modelu budeme připouštět jakékoliv nezáporné reálné počty $z_n, k_n \geq 0$. Systém se z počátečního stavu (z_0, k_0) bude vyvíjet následovně:

- Populace komárů vzroste v roce $n + 1$ oproti roku n o 30 %. Potom ale každá žaba spřádá 500 komárů (stovka žab tedy 50 000 komárů).
- Populace žab je závislá na potravě. Za každých 10 000 komárů se jeden pulec dožije dospělosti a přibude jedna žaba (tj. na zvýšení počtu o $10 = 0,1 \cdot 100$ žab je potřeba 100 000 komárů). Naproti tomu 30 % žab z předchozího roku zemře.

Pokud tato pravidla budou mít za následek, že pro nějaký počáteční stav (z_0, k_0) a nějaké $n > 0$ bude $k_n \leq 0$ nebo $z_n \leq 0$, budeme to interpretovat tak, že daný druh vymřel a náš ekosystém zkolaboval.

Určete, pro které přesně počáteční stavy se stane toto:

- Počet žab z_n i komárů k_n poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna.
- Populace komárů v konečném čase vymře (tj. $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$, což nevěští nic dobrého ani pro hladové žáby).

Odpovědi tedy má být v každém ze dvou případů množina počátečních stavů (z_0, k_0) , pro které se systém bude takto vyvíjet. V případě (a) navíc ještě určete, k jakému číslu se pro $n \rightarrow \infty$ blíží poměr $\frac{k_n}{z_n}$, tj. kolik zhruba komárů bude v daleké budoucnosti připadat na jednu žabu.

Nechť máme diskrétní dynamický systém daný podmínkami ze zadání. Označme k_n populaci komárů (ve statisících), z_n populaci žab (ve stovkách) v roce $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$

Chceme určit pro jaký počáteční $\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$ poroste systém pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna a pro jaké $\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$ vymře populace komárů

Sestavíme rovnice vývoje žab a komárů:

$$k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 z_n$$

↳ každá žaba sní 1/2 hejna statisíce komárů

$$z_{n+1} = 0,1 k_n + 0,7 z_n$$

↓ 70% žab přežije
každý hejno statisíce komárů vygeneruje 0,1 z_n

neboli:

$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

Určíme vlastní čísla a vlastní vektory operátoru F :

$$A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}$$

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96 \quad \lambda_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 3,84}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{0,16}}{2} = \frac{2 \pm 0,4}{2} \begin{matrix} \nearrow 1,2 \\ \searrow 0,8 \end{matrix}$$

$$M_{1,2} = \text{Ker}(A - 1,2I) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -0,5 & 0,1 \\ -0,5 & 0,1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_{0,8} = \text{Ker}(A - 0,8I) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -0,1 & 0,1 \\ -0,5 & 0,5 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Použijeme vzorec:

$$x_n = c_1 \lambda_1^n v_1 + c_2 \lambda_2^n v_2 = \underbrace{c_1 (1,2)^n}_{\text{dominantní člen}} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + c_2 (0,8)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Určíme koeficienty c_1, c_2 :

$$\left. \begin{matrix} z_0 = c_1 + c_2 \\ k_0 = 5c_1 + c_2 \end{matrix} \right\} k_0 - z_0 = 4c_1 \Leftrightarrow c_1 = \frac{k_0 - z_0}{4}$$

a) populace poroste pro $c_1 > 0 \Rightarrow k_0 > z_0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = 5 \quad (\text{poměr složek } v_1)$$

b) populace komárů vymře pro $c_1 < 0 \Rightarrow k_0 \leq z_0$